

한국형 SBAS에 사용 가능한 정지궤도 위성 Inmarsat-4 F1의

궤도력 및 시계 보정오차 무결성 분석

Assessment of SBAS User Differential Range Error (UDRE) using Inmarsat-4 F1 Satellite in the South Korean Region

이진실, 이지윤*

Jinsil Lee, Jiyun Lee*

한국과학기술원 항공우주공학과

Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725

이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: A satellite-based augmentation system (SBAS) broadcasts differential global positioning system (GPS) corrections and integrity information to users which are computed from widely dispersed SBAS reference stations using geostationary earth orbit (GEO) satellites. The SBAS monitors and broadcasts the user differential range error (UDRE) to protect users from residual error which may persist after the removal of satellite clock and ephemeris errors. The UDRE is a single scalar confidence bound. Thus, it needs to be the largest projected value applicable for all users. To avoid over-conservatism in the calculation of the UDRE, Message Type 28 (MT28) is applied to specify the correction confidence as a function of the user location. A MT28 broadcasts the full information, which is a four-dimensional clock-ephemeris covariance matrix set from which the UDRE was derived. The covariance matrix is a function of the satellite location, reference station observational geometry, and reference station measurement confidence. Therefore, MT28 parameters need to be determined for reference stations and GEO satellite which are used for the system. In this paper, we determine the UDRE and MT28 parameter for Korean GEO satellites by assuming the use of Inmarsat-4 F1, which is available in the Korean region. The corresponding availability is analyzed in the Korean region. In addition, confidence bound of satellite clock and ephemeris error was compared for several GEO satellite locations.

Keywords: SBAS (Satellite-Based Augmentation System), UDRE (User Differential Range Error), MT28 (Message Type 28)

1. 서 론

위성기반보강시스템 (Satellite-Based Augmentation System, SBAS)은 국가 전역에 설치된 기준국 네트워크로부터 계산된 보정정보와 무결성 정보를 정지궤도 위성을 통해 항공기에 제공한다. 무결성 정보를 위해 SBAS에서 계산되는 오차 바운드(error bound)는 식(1)과 같이 크게 위성 궤도 및 시계오차 관련 항 (σ_{fit}^2), 전리층 지연오차 관련 항 (σ_{UIRE}^2), 대류층 지연오차 관련 항 (σ_{tropo}^2) 그리고 수신기의 멀티패스 오차 관련 항(σ_{air}^2)으로 이루어져 있다[1].

$$\sigma^2 = \sigma_{fit}^2 + \sigma_{UIRE}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{air}^2 \quad (1)$$

위성 궤도 및 시계오차 관련 항인 σ_{fit}^2 는 전리층 지연오차 관련 항인 σ_{UIRE}^2 다음으로 SBAS 가용성에 큰 영향을 주는 요소이다. 최근 민간 사용자에게 코드가 공개되는 L5 주파수 신호가 추가됨으로써 전리층 지연 오차를 추정하여 제거하는 L1/L5 이중주파수를 이용한 SBAS가 개발 중이다. 이에 따라 전리층 지연오차 다음으로 큰 오차인 위성 궤도력 및 시계오차에 관한 연구가 중요시되고 있다[2].

SBAS는 위성 궤도 및 시계오차 보정정보 적용 후 잔류오차로부터 사용자를 보호하기 위해 위성 별 UDRE (User Differential Range Error)를 단일 상수 형태로 전송한다. 기존에는 단일 상수항으로 제공되는 UDRE가 모든 사용자를

보호하기 위해 서비스 지역 내 모든 사용자에게 투영되는 UDRE 값 중 최대값을 제공하였다. 이로 인해 서비스 지역 내 대다수의 사용자는 자신에게 해당되는 실제 UDRE 값보다 큰 값을 적용해왔다. 이를 보완하기 위해서 위성 궤도 및 시계 보정정보 추정 오차에 대한 공분산 행렬 정보를 담은 MT28 (Message Type 28)이 적용되었다 [3]. MT28은 공분산 행렬의 정보를 사용자에게 제공함으로써 사용자가 사용자 위치에 투영되는 UDRE를 계산하기 위한 보정값을 계산할 수 있게 한다. 즉 위에서 언급된 σ_{fit}^2 는 다음 식 (2)와 같이 단일 상수항인 UDRE와 MT28로부터 계산된 사용자 별 보정 값인 dUDRE의 곱으로써 나타낼 수 있다.

$$\sigma_{fit}^2 = \sigma_{UDRE}^2 \cdot \delta UDRE \quad (2)$$

MT28은 위성과 기준국의 위치 및 기준국에서의 거리 측정치에 대한 신뢰도의 함수로써, 위성의 위치가 계속 변하는 GPS 위성의 MT28은 계속해서 계산되어 업데이트 되지만 고정된 위치를 가지는 정지궤도 위성(Geostationary Earth Orbit satellite, GEO)의 경우 고정된 MT28 파라미터를 사용한다. 따라서 고정된 GEO 위성의 MT28은 사용되는 기준국과 정지궤도 위성 위치에 따라 달리 계산되어야 한다.

이 논문에서는 우리나라에서 가용한 GEO 위성인 동경 143.5도에 위치한 Inmarsat-4 F1의 사용을 가정하여 위성 궤도 및 시계오차 바운드를 계산한다. 이를 기반으로 우리나라 지역에서의 SBAS 가용성을 분석한다. 뿐만 아니라 정지궤도

위성의 위치에 따라 산출되는 성능을 비교함으로써 우리나라에 적합한 GEO 위성 위치를 결정할 수 있다.

2. UDRE와 MT28 계산 과정

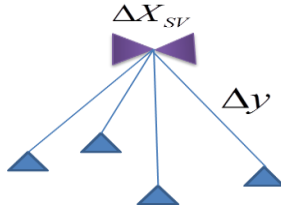


그림 1. 위성의 궤도 및 시계오차
Figure 1. Satellite ephemeris and clock error

그림1과 같이 SBAS 위성의 궤도 및 시계오차는 식(3)에 표현된 것과 같이 각 기준국에서의 의사거리 오차(pseudorange error)로써 표현될 수 있다. 식(3)에서 Δy 는 의사거리 오차 벡터, ΔX_{sv} 는 위성의 궤도력 및 시계오차 벡터, G 는 위성과 기준국 사이의 관측행렬 (Observation matrix) 그리고 ε 는 관측 오차벡터이다.

$$\Delta y = G \cdot \Delta X_{sv} + \varepsilon \quad (3)$$

위성의 궤도력 및 시계오차 값을 구하기 위하여 식(3)은 아래 식(4)로 변환될 수 있다.

$$\Delta X_{sv} = (G^T \cdot W \cdot G)^{-1} \cdot G^T \cdot W \cdot \Delta y \quad (4)$$

W 는 해당 위성이 관측되는 각 기준국의 관측치 신뢰도 값과 관련된 가중 행렬(Weight matrix)이다. 따라서, 위성 궤도력 및 시계오차 추정 과정에서의 추정 오차에 대한 공분산 행렬은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$Cov = (G^T \cdot W \cdot G)^{-1} \quad (5)$$

위성 궤도 및 시계 오차 추정 과정에서 오차에 관한 선형적 정보(a-priori information)의 도입은 오차 추정의 불확실성을 낮출 수 있다. 따라서 GEO 위성 궤도 및 시계 오차에 대한 선형적 정보를 도입하였다. 선형적 정보의 도입으로 다시 계산된 공분산 행렬은 아래 식(6)과 같이 선형적 정보인 P_0 를 포함한 식으로 표현될 수 있다. 본 시뮬레이션을 위해 사용된 GEO 위성 궤도 및 시계오차의 선형적 정보는 미국의 SBAS인 WAAS (Wide Area Augmentation System) GEO 위성에서 사용되는 선형적 정보를 사용하였다.

$$Cov = (P_0 + G^T \cdot W \cdot G)^{-1} \quad (6)$$

구해진 공분산 행렬은 위성의 궤도 및 시계 오차 추정에 대한 불확실성이 각 시선방향 벡터에 어떻게 투영되는지에 대한 정보를 담고 있다. UDRE는 단일 상수항으로 제공되므로 사용자 위치 별 상대적 분포 정보를 제공해주기 위해 위의 공분산 행렬을 제공될 UDRE값으로 노멀라이즈(normalize)한 행렬인 MT28을 사용자에게 전달한다.

2. 시뮬레이션

우리나라 지역에서의 UDRE, MT28 및 그에 따른 성능을 분석하기 위해 스탠포드 대학에서 미국에서 개발된 SBAS인 WAAS (Wide Area Augmentation System)의 가용성 분석을 위해 개발한 MAAST (Matlab Availability Algorithm Simulation Tool)가 사용되었다.

분석을 위해 사용된 기준국은 우리나라 국제공항과의 거리 및 우리나라 전 지역에 고르게 퍼지는 분포를 고려하여 그림2와 같이 총 다섯 개의 기준국 (인천, 강릉, 청주, 부산 및 제주)을 선정하였다.

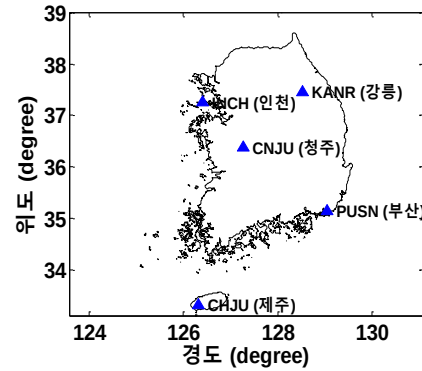


그림 2. 시뮬레이션에 사용된 기준국 위치
Figure 2. Location of reference stations used for the simulation

2.1 Inmarsat-4 F1 정지궤도 위성 사용시의 성능 평가

현재 우리나라의 위치에서 사용 가능한 Inmarsat 위성인 동경 143.5도에 위치한 Inmarsat-4 F1 정지궤도위성의 사용을 가정하여 우리나라에서의 UDRE와 MT28 파라미터를 분석하였다. 그림3은 식(6)을 통해 구해진 공분산 행렬을 우리나라 사용자 위치 별로 투영한 값이다. SBAS에서 제공하는 σ_{fit} 는 그림3의 값들을 충분히 바운드해주어야 한다. 그림 4는 GEO 위성의 고정된 MT28 파라미터를 결정한 후 결정된 MT28 파라미터를 이용해 계산된 사용자 위치 별 보정 값($\delta UDRE$)으로써 그림3에 나타난 공분산 행렬 투영 값들의 상대 값이다. 사용자는 방출된 단일 상수 값인 UDRE에 그림4의 보정값을 곱해 σ_{fit} 를 계산하게 된다. 분석된 결과를 통해 기준국이 분포된 우리나라 대륙지역이 주변 지역에 비해 낮은 오차 바운드를 갖는 것을 확인할 수 있다.

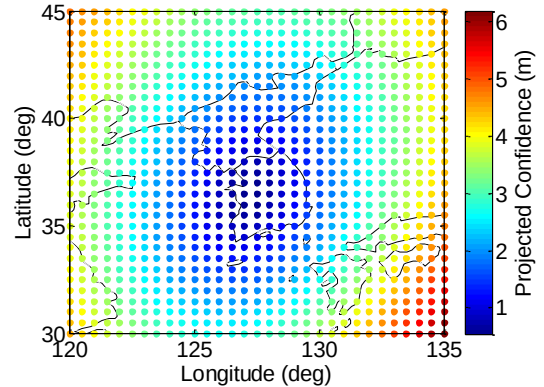


그림 3. GEO 위성의 궤도 및 시계오차에 따른 사용자 별 오차바운드

Figure 3. Projected covariance for users

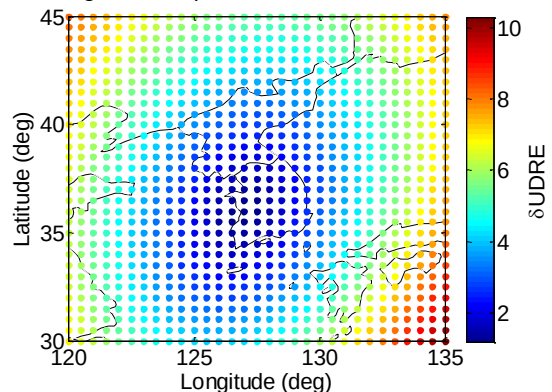


그림 4. GEO 위성의 궤도 및 시계오차에 따른 오차바운드의 사용자 별 상대 값

Figure 4. Relative projected covariance ($\delta UDRE$) for users

분석된 UDRE와 MT28 파라미터를 적용해 우리나라에서의

SBAS 가용성을 분석했다. 분석을 위한 전리층 오차 바운드는 기존 분석된 한국형 전리층 오차 모델을 적용하였으며[4], 대류층 지연오차와 수신기 멀티패스는 기존 WAAS에서 사용하는 조건을 적용하여 시뮬레이션 하였다. 시뮬레이션 결과 Inmarsat-4 F1 정지궤도 위성을 사용하였을 경우, 우리나라에서 99.9%의 가용성으로 APV-I (Approach with vertical guidance) 서비스가 가능한 것을 확인하였다.

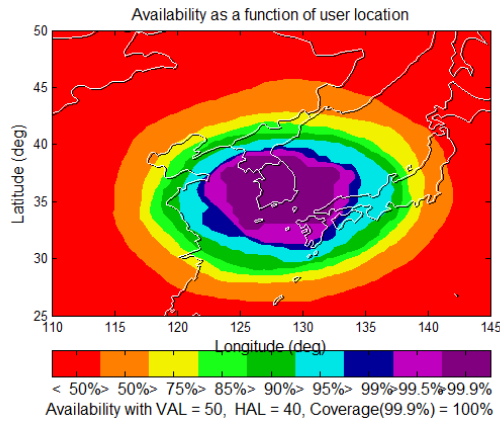


그림 5. 우리나라 SBAS의 가용성 시뮬레이션 결과
Figure 5. Availability simulation for Korean region

2.2 GEO 위성 위치 별 위성 궤도 및 시계 오차 바운드 값 비교

GEO 위성 위치에 따른 위성 궤도 및 시계 오차 바운드의 특성을 확인하기 위해 위성 위치를 움직이며 위성 궤도 및 시계오차 바운드 값을 분석했다. 분석을 위한 위성의 위치로는 우리나라가 위치하고 있는 경도인 동경 128도, Inmarsat4F1 위성의 위치인 동경 143.5도, 그리고 동경 160도로 선정하였다. 그림6은 각 위성의 위치 별 오차 바운드 값을 나타낸다. 우리나라 기준국이 위치해있는 경도 128도 위치의 GEO 위성이 가장 작은 오차바운드(0.53~5.57)를 가지며, 위성이 기준국으로부터 멀어질수록 오차 바운드가 커지는 것을 확인하였다. 즉, 정지 궤도 위성이 기준국과 멀어질수록 사용자에게 적용되는 위성 궤도 및 시계오차 바운드가 증가하는 것을 확인하였다.

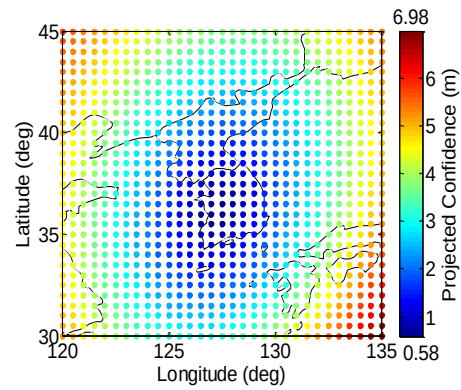
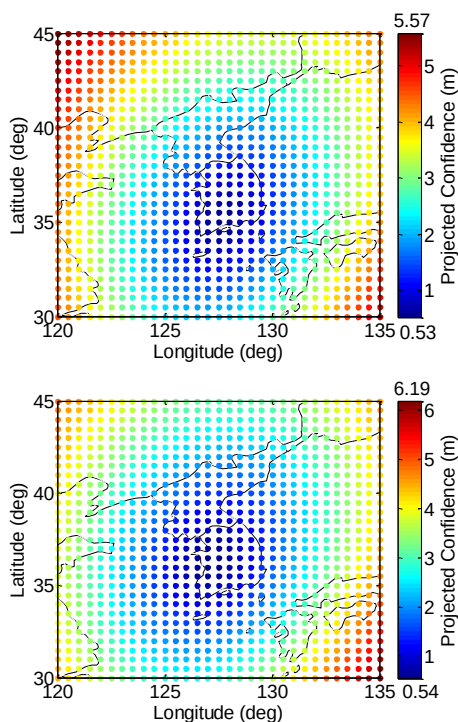


그림 6. GEO 위성 위치 별 위성의 궤도 및 시계오차에 따른 사용자 별 오차바운드 (위성 위치; 첫 번째 그림: 동경 128도, 두 번째 그림: 동경 143.5도, 세 번째 그림: 동경 160도)

Figure 6. Projected covariance for each locations of GEO satellite (Satellite longitude; 128 degree, 143.5 degree and 160 degree from top to bottom)

3. 결과

본 연구에서는 우리나라에서 사용 가능한 정지궤도 위성인 Inmarsat-4 F1의 궤도 및 시계 오차의 오차 바운드를 UDRE와 MT28의 결정을 통해 분석하고 그에 따른 SBAS 성능을 평가하였다. 연구 결과 기준국이 분포된 우리나라 중심부에서 상대적으로 낮은 오차 바운드를 갖는 것을 확인하였으며, 분석된 오차 바운드를 이용해 가용성 분석 결과 우리나라 모든 지역에서 99.9%의 가용성으로 APV-I 서비스가 가능한 것을 확인하였다. 또한 위성 위치 별 오차 바운드 분석 결과 위성이 기준국과 멀어질수록 오차 바운드가 증가하는 것을 확인하였다. 이 연구는 향후 한국형 SBAS 개발 시 기준국 위치 및 정지궤도 위성을 선정함에 있어 기준을 제시할 수 있을 것으로 예상된다.

4. 감사의 글

본 연구는 KAIST Institute의 지원 및 방위사업청과 국방과학연구소가 지원하는 국방위성항법특화연구센터 사업의 일환으로 수행되었습니다.

참고 문헌

- [1] WAAS Minimum Operational Performance Specification (MOPS), RTCA document DO-229D
- [2] Blanch, J., Walter, T., and Enge, P., "A Clock and Ephemeris Algorithm for Dual-Frequency SBAS," Proceedings of the Institute of Navigation GNSS-11, Portland, September 2011.
- [3] Walter, T., Hansen, A., Enge, P., "Message Type 28," Proceedings of the 2001 National Technical Meeting of The Institute of Navigation, Long Beach, CA, January 2001, pp. 522-532.
- [4] Bang, E., Lee, J., Lee, J., Seo, J., and Walter, T., "Constructing Ionospheric Irregularity Threat Model for Korean SBAS," Proceedings of The Institute of Navigation PNT-13, Honolulu, Hawaii, April 2013, pp. 296-306